FPT UNIVERSITY | FPTU QUY NHON AI CAMPUS FU CAHATA • PRN232 & PRM393 MASTER DOSSIER

📊 OmniCast — Báo Cáo Thực Thi Kiểm Thử Toàn Diện (Test Execution Report)

Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Đa Nền Tảng (PRN232 & PRM393)

Học viện Công nghệ FPT Quy Nhơn — FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata
Dự án: OmniCast — Nền tảng Truyền thông & Trí tuệ Phát thanh Truyền hình Đa Phương tiện

Thông Tin Dự Án & Hội Đồng Kiểm Thử

- **Đơn vị đào tạo:** Đại học FPT Quy Nhơn (FPTU Quy Nhon AI Campus)
- **Tổ chức / Câu lạc bộ:** FU Cahata
- **Môn học tích hợp:**
  - **PRN232:** Building Cross-Platform Back-End Application with .NET / NestJS & Enterprise Architecture
  - **PRM393:** Mobile Applications Development with Flutter / Android & Clean Architecture
- **Học kỳ:** Fall 2026 (Fa26)
- **Giảng viên hướng dẫn (Mentor):** Thầy **Huỳnh Vang**
- **Nhóm sinh viên thực hiện (4 thành viên):**
  1. **Nguyễn Bình An** (`TomOutfit`) — **Trưởng nhóm / Tech Lead**: Kiến trúc NestJS 11, Phân quyền RBAC & Bảo mật JWT, Thuật toán phát hiện xung đột lịch EPG, Direct Stream Engine, Điều phối CI/CD & Đóng gói sản phẩm.
  2. **Trần Thanh Sơn** (`TranThanhSonQE170080` — MSSV: `QE170080`): Standalone gRPC Audit Microservice, Thiết kế Cơ sở dữ liệu Supabase PostgreSQL (21 Prisma Models), Telemetry, Health Check & Seeding.
  3. **Nguyễn Vĩnh Phú** (`phunvqe180136` — MSSV: `QE180136`): **Mobile Lead Developer**: Ứng dụng di động Flutter 4-Tier Clean Architecture & 12 BLoCs, Trình phát đa phương tiện `OmniPlayer` , Bàn điều khiển `LiveStudioScreen` 4 tab, WebRTC WHIP `MobileStudioRecorderScreen` & Đồng bộ ngoại tuyến SQLite.
  4. **Đồng Hoàng Nguyên** (`teng122`): **Full-Stack & Realtime Engineer**: Cổng thông tin Web Next.js 15 Cinema Dark Portal (33 routes), Phòng xem trực tiếp `/live/[id]` (7 themes), Bàn điều khiển Creator `/studio/live` (4 tabs), Socket.IO `/live` Gateway & Mô-đun AI Curator.

1. Tóm Tắt Tổng Quan (Executive Summary)

Báo cáo này tổng hợp kết quả thực thi kiểm thử toàn bộ hệ sinh thái phần mềm **OmniCast** bao gồm: Back-end NestJS, Standalone gRPC Microservice, Cổng Web Next.js 15 Cinema Dark Portal, Ứng dụng di động Flutter Cross-Platform, và Bộ kịch bản kiểm thử trình duyệt Playwright E2E.

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Backend Unit & Integration Tests (NestJS)	**163**	**100%**	Chạy qua `node:test` trên 16 tệp spec độc lập

Chỉ số kiểm thử	Số lượng	Tỷ lệ Đạt (Pass Rate)	Ghi chú & Công cụ thực thi
Frontend Unit & Component Tests (Next.js)	**228**	**100%**	Chạy qua `vitest` trên 76 bộ kiểm thử UI & Hook
Mobile Unit & Widget Tests (Flutter)	**91**	**100%**	Chạy qua `flutter test` trên 8 bộ kiểm thử BLoC & Screen
Tổng số Automated Tests (Codebase)	**482**	**100%**	**482 Passed / 0 Failed / 0 Skipped**
Kịch bản E2E Playwright Browser	**8**	**100%**	Chụp 8 màn hình kiểm thử hành trình người dùng Web
Kiểm thử Tích hợp LiveStream & Studio	**12**	**100%**	Xác minh luồng WHIP/RTMP, HLS, Chat, Polls, Q&A, Commerce
Thời gian thực thi quy trình CI/CD	**~4m 12s**	**Thành công**	Ma trận 5 jobs độc lập trên GitHub Actions

---

2. Chi Tiết Thực Thi 3 Test Suite Mã Nguồn

2.1. Back-End Test Suite (NestJS `node:test`)

- **Môi trường chạy:** Node.js v24.x, PostgreSQL (Supabase 21 Prisma Models), Redis Cache, Prisma ORM, gRPC Client.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 163 tests trong 16 tệp spec.
- **Thời gian thực thi:** 9.42 giây.
- **Phân bổ theo tệp kiểm thử:**
  1. `test/ai-curator-stats.service.spec.ts`: 10 tests (Thống kê chỉ số AI, phân nhóm tỷ lệ duyệt nội dung).
  2. `test/ai-curator.e2e.spec.ts`: 12 tests (Quy trình gọi OpenAI GPT-4o, schema Zod, fallback heuristic).
  3. `test/ai-curator.service.spec.ts`: 15 tests (Logic biên tập và phân tích ngữ nghĩa nội dung).
  4. `test/audit-logger.service.spec.ts`: 8 tests (Kết nối gRPC client tới Standalone Audit Microservice).
  5. `test/auth.service.spec.ts`: 14 tests (Băm mật khẩu bcrypt 10 rounds, ký JWT, xoay vòng Refresh Token).
  6. `test/billing.service.spec.ts`: 6 tests (Thanh toán gói thuê bao và đăng ký quyền Premium).
  7. `test/channels.service.spec.ts`: 11 tests (CRUD danh mục kênh, slugification và phân quyền truy cập).
  8. `test/epg-filler.spec.ts`: 14 tests (Thuật toán điền lịch 24/7 có hạt giống xác định).
  9. `test/epg-timeline.spec.ts`: 9 tests (Xử lý dòng thời gian và truy vấn ngày phát sóng).
  10. `test/ingest-sources.spec.ts`: 10 tests (Chuẩn hóa sự kiện từ YouTube, Twitch, HLS RSS Feed).
  11. `test/live-studio.service.spec.ts`: 8 tests (Cấu hình luồng WHIP, RTMP key và đồng bộ MediaMTX).
  12. `test/programs.conflict.spec.ts`: 16 tests (Thuật toán SQL chống trùng lặp lịch phát EPG).
  13. `test/programs.counter.spec.ts`: 7 tests (Đếm số lượng sự kiện theo danh mục phân cấp).
  14. `test/search.service.spec.ts`: 9 tests (Tìm kiếm toàn văn bản và lọc đa tiêu chí).
  15. `test/users.service.spec.ts`: 8 tests (Quản lý hồ sơ người dùng, phân quyền RBAC và khóa tài khoản).
  16. `test/watchlist.service.spec.ts`: 6 tests (Đồng bộ danh sách theo dõi cá nhân hóa).

2.2. Web Front-End Test Suite (Next.js 15 `vitest`)

- **Môi trường chạy:** Vitest, React Testing Library, JSDOM, TailwindCSS.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 228 tests trong 76 bộ kiểm thử.
- **Thời gian thực thi:** 14.85 giây.
- **Phạm vi bảo vệ:**
  - **Logic thuần (Pure Functions):** Query Builder, EPG Grid Layout Math, Form Validators, Token Manager, Watch-Party clock drift calculation.
  - **Thành phần giao diện (UI Components):** Live Carousel, Live Chat Box, Floating Reactions Overlay, EPG Timeline Grid, Studio Upload Button, Role Badge, Notification Bell, Pinned Product Card.
  - **Phòng Live (`/live/[id]`):** Chuyển đổi 7 bộ chủ đề giao diện (Default, Sunset, Ocean, Sakura, Neon, Forest, Gaming), kết nối Socket.IO namespace `/live`.
  - **Bàn điều khiển Studio (`/studio/live`):** Điều khiển 4 tabs (Chat Moderation, Polls Management, Q&A Moderation, Live Commerce Products).
  - **Trang & Tuyến đường được bảo vệ (Route Guards):** Kiểm tra chuyển hướng chưa đăng nhập cho `/watchlist`, `/studio`, và `/admin`.

2.3. Mobile Test Suite (Flutter 3.24+ `flutter test`)

- **Môi trường chạy:** Flutter SDK 3.24+, Dart 3.5+, Mockito, BLoC Test.
- **Tổng số ca kiểm thử:** 91 tests trong 8 bộ kiểm thử.
- **Thời gian thực thi:** 11.23 giây.
- **Phân bổ chi tiết:**
  1. `test/data/repositories/ai_curator_repository_test.dart`: 26 tests (Mock phản hồi API AI).
  2. `test/data/watchlist_item_model_test.dart`: 9 tests (Chuyển đổi DTO và tính toán dirty flag SQLite).
  3. `test/logic/auth_bloc_test.dart`: 14 tests (Luồng phát trạng thái đăng nhập/làm mới token âm thầm).
  4. `test/logic/watchlist_bloc_test.dart`: 13 tests (Quản lý trạng thái lưu và đồng bộ hai chiều SQLite).
  5. `test/presentation/save_to_watchlist_button_test.dart`: 7 tests (Kiểm thử tương tác nút bấm).
  6. `test/presentation/screens/studio/ai_curator_screen_test.dart`: 13 tests (Kiểm thử UI studio di động).
  7. `test/logic/epg_bloc_test.dart`: 6 tests (Lọc lịch phát sóng theo ngày và múi giờ).
  8. `test/presentation/screens/onboarding/onboarding_screen_test.dart`: 3 tests (Luồng màn hình chào mừng).

---

3. Kết Quả Kiểm Thử Trình Duyệt E2E (Playwright)

Bộ kiểm thử trình duyệt thực hiện 8 kịch bản xuyên suốt hành trình người dùng trên Cổng Web:

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
1	Trang chủ Desktop	Tải trang chủ, hiển thị Navbar, Carousel, Kênh nổi bật	`01_home_desktop.png`	**PASS**
2	Trang chủ Mobile Web	Tải giao diện co giãn responsive trên khung hình di động	`02_home_mobile.png`	**PASS**

STT	Kịch bản E2E	Phạm vi xác minh	Tệp ảnh chụp minh chứng	Kết quả
3	Danh mục Kênh	Tải danh sách kênh, bộ lọc theo thể loại (Tin tức, Thể thao, Giải trí)	`subpage_channels.png`	**PASS**
4	Lịch phát sóng EPG	Hiển thị bảng điều khiển EPG 24 giờ, cuộn theo trục thời gian	`subpage_epg.png`	**PASS**
5	Kho video VOD	Duyệt danh sách bản ghi đã phát sóng, phân trang	`subpage_recordings.png`	**PASS**
6	Tìm kiếm tổng hợp	Nhập từ khóa, hiển thị danh sách kênh và chương trình phù hợp	`subpage_search.png`	**PASS**
7	Cài đặt cá nhân	Xem thông tin hồ sơ người dùng và cấu hình thông báo	`subpage_settings.png`	**PASS**
8	Danh sách theo dõi	Hiển thị các chương trình đã đánh dấu kèm nút kích hoạt nhắc nhở	`subpage_watchlist.png`	**PASS**

(Toàn bộ các tệp ảnh chụp minh chứng trên đã được lưu trữ trong thư mục `deliverables/02_Testing/screenshots/`).

---

4. Kiểm Thử Tính Năng LiveStream & Live Studio

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-01	Web / Mobile	Phát luồng HLS ABR thích ứng	Tự động thích ứng bitrate, trễ khởi tạo dưới 1.5s	**PASS**
LIVE-02	Web Portal	Đổi 7 chủ đề phòng live (`/live/[id]`)	Giao diện đổi màu nền, accent, chat bubble ngay lập tức	**PASS**
LIVE-03	Web / Mobile	Bắn 6 loại Floating Reactions	Hiệu ứng CustomPainter/Canvas bay lên mượt mà 60 FPS	**PASS**

Mã kiểm thử	Phân hệ	Thao tác kiểm thử	Tiêu chuẩn đánh giá	Kết quả
LIVE-04	Web / Mobile	Tạo và bình chọn Live Polls	Cập nhật tỷ lệ phần trăm trực tiếp theo thời gian thực	**PASS**
LIVE-05	Web / Mobile	Live Q&A và Ghim câu hỏi lên màn hình	Câu hỏi được chọn hiển thị nổi bật trên khung phát sóng	**PASS**
LIVE-06	Web / Mobile	Ghim sản phẩm Live Commerce	Thẻ sản phẩm nổi bật có hình ảnh, giá và nút mua hàng	**PASS**
LIVE-07	Studio Web	Đẩy luồng WebRTC WHIP từ Webcam/Màn hình	Trễ luồng dưới 500ms, đồng bộ âm thanh và hình ảnh	**PASS**
LIVE-08	Studio Mobile	Phát luồng trực tiếp từ Camera điện thoại	Chuyển đổi camera trước/sau, lật gương, đồng bộ WHIP	**PASS**

5. Nhật Ký Sửa Lỗi Trong Quá Trình Kiểm Thử (Defect Resolution Log)

Mã lỗi	Mô tả vấn đề phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã thực hiện	Trạng thái
BUG-01	Trình phát di động không mở được luồng phát MediaMTX trên máy thật	Luồng phát trả về URL chứa `localhost:8889` khiến thiết bị di động không kết nối được	Thêm cơ chế `resolveStreamUrl` tự động phân giải sang IP máy chủ nội bộ trong mạng LAN	**ĐÃ SỬA**
BUG-02	Xung đột token khi nhiều yêu cầu nhận mã 401 đồng thời	Nhiều request cùng lúc gọi `/auth/refresh` làm xoay vòng token nhiều lần và vô hiệu hóa token hợp lệ	Thiết lập cơ chế khóa hàng đợi (Queue Lock) trong `AuthInterceptor` chỉ cho phép 1 tiến trình refresh duy nhất	**ĐÃ SỬA**
BUG-03	Mất dữ liệu Watchlist khi thao tác ngoại tuyến	SQLite chưa lưu vết các thao tác phát sinh khi mất mạng	Bổ sung bảng `pending_ops` với hàng đợi FIFO và tự động phát lại khi có mạng	**ĐÃ SỬA**
BUG-04	Tràn bảng dữ liệu khi xuất tài liệu báo cáo	Một số bảng LaTeX có độ rộng vượt quá một cột trong định dạng hai cột của IEEE	Bổ sung macro `\fitcol` và `\fitfull` kết hợp `tabularx` để co giãn tự động theo cột	**ĐÃ SỬA**

Mã lỗi	Mô tả vấn đề phát hiện	Nguyên nhân gốc rễ	Giải pháp đã thực hiện	Trạng thái
BUG-05	Xung đột thời gian thực trong phòng Live khi có nhiều kết nối	Gateway Socket.IO chưa quản lý room isolation theo `channelId`	Bổ sung cơ chế `socket.join("channel:" + channelId)` và emit cục bộ theo room	**ĐÃ SỬA**

---

6. Kết Luận & Biên Bản Nghiệm Thu Chất Lượng (Quality Sign-Off)

Toàn bộ hệ thống phần mềm **OmniCast** đã hoàn thành 100% các tiêu chí kiểm định chất lượng: 1. **Tính đúng đắn về mặt logic:** 482/482 bài kiểm thử tự động đạt kết quả PASS (100%). 2. **Khả năng hoạt động ngoại tuyến:** Cơ chế lưu trữ đệm SQLite và hàng đợi thao tác phát lại hoạt động tin cậy. 3. **Hiệu năng truyền phát trực tiếp:** Luồng WebRTC WHIP đạt độ trễ cực thấp (< 500ms), luồng phát lại HLS ABR mượt mà. 4. **Tính nhất quán kiến trúc:** Tuân thủ phân tầng Clean Architecture, NestJS Modular System, và cơ sở dữ liệu quan hệ 21 Prisma Models.

Xác nhận: Đủ điều kiện nghiệm thu và đóng gói chính thức cho học phần PRN232 & PRM393.
FPTU Quy Nhon AI Campus - FU Cahata, Tháng 10/2026.

📚 PHỤ LỤC A: MA TRẬN TEST CASES CHI TIẾT PRN232

1. Module Xác thực, JWT & Phân quyền RBAC (Role-Based Access Control)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-01	Đăng ký tài khoản người dùng mới	`POST /api/v1/auth/register` Body: `{ email, password, fullName }`	HTTP 201 Created, mật khẩu mã hóa bcrypt 10 rounds, gán quyền mặc định `VIEWER` (Role 1).	Trả về thông tin User đã tạo không kèm mật khẩu	**PASS**
TC-PRN-02	Đăng ký trùng lặp email đã có	`POST /api/v1/auth/register` với email đã tồn tại trong DB	HTTP 409 Conflict, thông báo `"Email already registered"`.	Trả về đúng mã lỗi 409	**PASS**
TC-PRN-03	Đăng nhập tài khoản hợp lệ	`POST /api/v1/auth/login` Body: `{ email, password }`	HTTP 200 OK, trả về cặp `accessToken` (hạn 60m) và `refreshToken` (xoay vòng 90 ngày).	Trả về token và hồ sơ người dùng	**PASS**
TC-PRN-04	Đăng nhập sai mật khẩu	`POST /api/v1/auth/login` với mật khẩu sai	HTTP 401 Unauthorized, thông báo lỗi xác thực bảo mật.	HTTP 401 Unauthorized	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-05	Xoay vòng Refresh Token	`POST /api/v1/auth/refresh` Header: `Authorization: Bearer <refreshToken>`	HTTP 200 OK, thu hồi token cũ trong bảng `RefreshToken`, cấp phát cặp token mới.	Token cũ vô hiệu hóa, cấp cặp token mới	**PASS**
TC-PRN-06	Kiểm soát quyền truy cập RBAC (StaffOnly)	Dùng token `VIEWER` gọi `POST /api/v1/channels`	HTTP 403 Forbidden qua `RolesGuard`.	HTTP 403 Forbidden	**PASS**
TC-PRN-07	Quản trị viên truy cập nhật ký kiểm toán	Dùng token `ADMIN` gọi `GET /api/v1/admin/audit-logs`	HTTP 200 OK, dữ liệu nhật ký đồng bộ từ gRPC microservice.	HTTP 200 OK	**PASS**

2. Module Kênh & Thuật toán Phát hiện Xung đột Lịch phát (Anti-Conflict Scheduling)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-08	Lấy danh mục kênh phát sóng	`GET /api/v1/channels` (Public)	HTTP 200 OK, danh sách kênh có đầy đủ logo, slug, danh mục và trạng thái.	Danh mục kênh tải đầy đủ	**PASS**
TC-PRN-09	Thêm lịch phát sóng không xung đột	`POST /api/v1/programs` khung giờ trống `10:00 - 11:00`	HTTP 201 Created, bản ghi `LiveEvent` được lưu vào PostgreSQL.	Sự kiện lưu thành công	**PASS**
TC-PRN-10	Xung đột lịch: Giao thoa phần đầu	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `13:30 - 14:30`	HTTP 409 Conflict, thông báo xung đột với sự kiện hiện có.	HTTP 409 Conflict	**PASS**
TC-PRN-11	Xung đột lịch: Giao thoa phần đuôi	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `14:30 - 15:30`	HTTP 409 Conflict, thông báo xung đột thời gian kết thúc.	HTTP 409 Conflict	**PASS**
TC-PRN-12	Xung đột lịch: Bao trùm toàn bộ	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `13:00 - 16:00`	HTTP 409 Conflict, chặn lưu vào cơ sở dữ liệu.	HTTP 409 Conflict	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-13	Cùng giờ chiếu nhưng trên kênh khác	Kênh 1 có lịch `14:00 - 15:00`. Thêm lịch `14:00 - 15:00` trên Kênh 2	HTTP 201 Created (cho phép hai kênh phát sóng song song).	HTTP 201 Created	**PASS**

3. Module Cơ chế Điền Lịch EPG 24/7 (24/7 Seeded Filler)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-14	Truy vấn EPG ngày có lịch thưa thớt	`GET /api/v1/epg?channelId=1&date=2026-10-28`	HTTP 200 OK, lưới 24 giờ không bị khoảng trống (gaps) nhờ thuật toán chèn bản ghi đệm.	Lưới EPG lấp đầy 24 giờ	**PASS**
TC-PRN-15	Tính tái lập của EPG Filler	Gọi liên tiếp 2 lần cùng kênh và cùng ngày	Cùng một bộ dữ liệu chương trình với thứ tự cố định dựa trên seed ngẫu nhiên xác định.	Kết quả 2 lần gọi trùng khớp 100%	**PASS**

4. Module Trợ Lý Biên Tập AI (AI Curator Pipeline)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-16	Đánh giá nội dung với OpenAI API	`POST /api/v1/ai-curator/curate` khi có `OPENAI_API_KEY`	Gọi mô hình GPT-4o một lần duy nhất, kết quả kiểm tra qua Zod schema, lưu báo cáo vào PostgreSQL.	Báo cáo AI sinh thành công	**PASS**
TC-PRN-17	Chế độ dự phòng Heuristic (Fallback)	Gọi phân tích khi tắt `OPENAI_API_KEY` hoặc lỗi mạng	Hệ thống chuyển sang thuật toán Heuristic, tính điểm tuân thủ và độ tin cậy từ kho luật ngữ cảnh.	Báo cáo Heuristic trả về đúng chuẩn	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-18	Lưu trữ dấu vết phiên bản (Provenance)	Kiểm tra bản ghi `AiCuratorReport` trong cơ sở dữ liệu	Lưu đầy đủ `promptVersion`, `aiModelVersion`, `executionTimeMs`, `retryCount`.	Thông tin dấu vết đầy đủ	**PASS**

5. Module Tương Tác Thời Gian Thực & Phòng LiveStream (`/live/[id]`)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-19	Kết nối Socket.IO Namespace `/live`	Client kết nối Socket tới `/live` với query `channelId=1`	Server chấp nhận kết nối, tự động gia nhập room `channel:1`, phát sự kiện `viewerCount`.	Kết nối thành công, đếm số người xem chính xác	**PASS**
TC-PRN-20	Live Chat kèm kiểm duyệt vi phạm	Gửi tin nhắn chứa từ khóa spam hoặc vượt quá độ dài	Bộ lọc Regex & Heuristic chặn tin nhắn độc hại, phát tin nhắn hợp lệ tới phòng.	Lọc tin rác hoạt động chuẩn xác	**PASS**
TC-PRN-21	Phát tán Floating Reactions thời gian thực	Client gửi sự kiện `reaction` với emoji `heart`, `fire`	Server nhận và broadcast tới toàn bộ client trong room `< 50ms`.	Phản hồi tức thì	**PASS**
TC-PRN-22	Chuyển đổi 7 bộ chủ đề phòng Live (Room Themes)	Người dùng chọn chủ đề Sunset, Ocean, Neon, Sakura...	Giao diện Next.js thay đổi toàn bộ biến màu CSS và hiệu ứng mà không ngắt luồng video HLS.	Chuyển chủ đề trơn tru	**PASS**
TC-PRN-23	Khởi tạo và Bỏ phiếu Live Poll	Host tạo cuộc thăm dò, Viewer gửi phiếu bầu	Cập nhật tỷ lệ phiếu bầu theo thời gian thực tới tất cả khán giả.	Thăm dò thời gian thực chính xác	**PASS**
TC-PRN-24	Đặt câu hỏi và Ghim Q&A lên màn hình	Viewer gửi câu hỏi, Host bấm `Highlight on Screen`	Phát sự kiện `highlightQuestion`, câu hỏi ghim cố định trên khung chiếu video.	Câu hỏi ghim nổi bật	**PASS**
TC-PRN-25	Ghim thẻ sản phẩm Live Commerce	Host bấm `Pin Product` từ bảng điều khiển Studio	Sự kiện `pinnedProduct` gửi tới khán giả, hiển thị thẻ mua hàng nổi bật.	Thẻ sản phẩm nổi lên tức thời	**PASS**

6. Module Bàn Điều Khiển Phát Sóng Studio (`/studio/live`)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-26	Cấp phát khóa luồng RTMP / WHIP	Staff truy cập `/studio/live`, chọn kênh	Server trả về `streamKey` bảo mật và endpoint `whipUrl` hợp lệ.	Cấp khóa luồng bảo mật	**PASS**
TC-PRN-27	Đẩy luồng WebRTC WHIP từ trình duyệt	Bật WebCam/Screen Share, bấm `Go Live`	Thiết lập PeerConnection tới MediaMTX, truyền video và audio trễ < 500ms.	Luồng phát ổn định	**PASS**
TC-PRN-28	Chế độ phát lặp ảo (Virtual Loop Stream)	Kích hoạt chế độ Loop cho kênh không có streamer trực tiếp	Hệ thống tự động nạp danh sách VOD và phát lặp 24/7 không gián đoạn.	Phát lặp mượt mà	**PASS**
TC-PRN-29	Quản lý điều phối 4 Tab Studio	Chuyển đổi giữa Chat Moderation, Polls, Q&A, Commerce	Mỗi tab hoạt động độc lập, không ảnh hưởng đến luồng truyền phát đang chạy.	Điều khiển mượt mà	**PASS**

7. Module Standalone gRPC Audit Microservice & Cổng Web

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRN-30	Ghi nhận nhật ký kiểm toán qua gRPC	Khi thực hiện thao tác nhạy cảm (đổi role, xóa kênh)	NestJS gọi gRPC Client `LogActivity`, microservice ghi nhận vào DB độc lập.	Nhật ký ghi nhận tức thì	**PASS**
TC-PRN-31	Tải trang chủ Cổng Web Next.js 15	Truy cập URL `/` trên trình duyệt	HTTP 200 OK, tải SSR mượt mà kèm Navbar, Carousel, Kênh nổi bật.	Tải trang < 450ms	**PASS**
TC-PRN-32	Tìm kiếm chống rung (Debounce Search)	Nhập từ khóa tại `/search`	Debounce 300ms, gửi query và hiển thị kết quả phân loại kênh, chương trình, VOD.	Kết quả hiển thị chính xác	**PASS**

📚 PHỤ LỤC B: MA TRẬN TEST CASES CHI TIẾT PRM393

1. Quản lý Trạng thái Phiên & Bảo mật Token (AuthBloc)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-01	Đăng nhập tài khoản trên thiết bị di động	Điền email/mật khẩu tại `LoginScreen`, bấm Đăng nhập	`AuthBloc` phát trạng thái `AuthLoading` → `Authenticated`. Lưu access/refresh token vào `flutter_secure_storage`.	Đăng nhập thành công, chuyển hướng về Trang chủ	**PASS**
TC-PRM-02	Tự động làm mới phiên đăng nhập (Silent Token Refresh)	Khi Access Token hết hạn (401), gửi request ngầm	`AuthInterceptor` tạm khóa hàng đợi, gọi `/auth/refresh` bằng refresh token và phát lại request mà không văng ra màn hình đăng nhập.	Tự động làm mới mượt mà	**PASS**
TC-PRM-03	Đăng xuất an toàn	Bấm Đăng xuất tại `ProfileScreen`	Xóa dữ liệu phiên trong SecureStorage, xóa bộ đệm cá nhân hóa, chuyển hướng về màn hình Đăng nhập.	Trạng thái đăng xuất sạch sẽ	**PASS**

2. Cơ chế Hoạt động Ngoại tuyến & Đồng bộ Danh sách Xem (WatchlistBloc & SQLite)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-04	Thêm chương trình vào Watchlist khi có mạng (Online)	Bấm nút Lưu vào Watchlist tại trang chi tiết chương trình	Giao diện cập nhật ngay lập tức (Optimistic UI), ghi nhận vào SQLite `watchlist` và gửi `POST /me/watchlist` lên máy chủ.	Trạng thái đồng bộ tức thì	**PASS**	
TC-PRM-05	Thêm chương trình vào Watchlist khi MẤT MẠNG (Offline)	Bật chế độ máy bay (Airplane mode), bấm Lưu vào Watchlist	Lưu vào bảng SQLite `watchlist` với cờ `dirty = 1`, ghi bản ghi thêm vào bảng `pending_ops`. Không hiện lỗi mạng.	Lưu ngoại tuyến thành công	**PASS**	
TC-PRM-06	Xóa chương trình khỏi Watchlist khi MẤT MẠNG	Tiếp tục ở chế độ ngoại tuyến, bấm Bỏ lưu chương trình	Xóa khỏi danh sách hiển thị, ghi nhận thao tác xóa vào hàng đợi `pending_ops`.	Ghi nhận thao tác xóa vào SQLite	**PASS**	

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-07	Tự động phát lại thao tác (Replay) khi có mạng trở lại	Tắt chế độ máy bay (kết nối Wi-Fi/4G phục hồi)	Dịch vụ `WatchlistSyncService` tự động duyệt các thao tác trong `pending_ops`, gửi lên NestJS API và làm sạch hàng đợi.	Đồng bộ hoàn tất, cờ dirty = 0	**PASS**	
TC-PRM-08	Hiển thị thống kê bộ nhớ đệm (CacheStats)	Truy cập mục Cài đặt → Quản lý dữ liệu cục bộ	Hiển thị chính xác số kênh, số chương trình, số mục watchlist và kích thước tệp `omnicast_local.db` (KB/MB).	Thông số bộ nhớ đệm hiển thị chính xác	**PASS**	

3. Lên Lịch Thông Báo Nhắc Lịch Cục Bộ Trước 15 Phút

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-09	Đặt lịch nhắc tự động cho sự kiện sắp tới	Lưu chương trình phát sóng lúc 19:00 vào Watchlist	Tự động tính mốc `18:45` (19:00 - 15 phút), gọi `zonedSchedule` với chế độ `exactAllowWhileIdle`.	Thông báo được lên lịch chính xác	**PASS**
TC-PRM-10	Hủy lịch nhắc khi xóa chương trình	Xóa chương trình đã lưu khỏi Watchlist	Tự động hủy thông báo cục bộ tương ứng qua `notificationsPlugin.cancel(id)`.	Lịch nhắc bị hủy bỏ thành công	**PASS**

4. Trình Phát Đa Phương Tiện OmniPlayer & Tương Tác Trực Tiếp

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-11	Phát luồng trực tiếp MediaMTX trên mạng cục bộ	Mở một kênh đang trực tiếp trên thiết bị thật	`OmniPlayer` tự động thay thế `localhost` bằng IP máy chủ LAN, khởi tạo trình phát HLS/WebRTC mượt mà.	Video phát ổn định < 1s độ trễ	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-12	Tự động phục hồi khi mất kết nối luồng phát	Giả lập rớt gói mạng trong 3 giây khi đang xem	Trình phát hiển thị vòng tròn chờ tải lại nhẹ, tự kích hoạt retry theo Exponential Backoff mà không crash ứng dụng.	Tự động kết nối lại khi có luồng	**PASS**
TC-PRM-13	Gửi và nhận tin nhắn Live Chat thời gian thực	Nhập bình luận tại thanh chat trên màn hình Live	Gửi qua WebSocket `/live`, tin nhắn xuất hiện tức thì trong danh sách chat bán trong suốt của tất cả người xem.	Tin nhắn hiển thị tức thời	**PASS**
TC-PRM-14	Thả cảm xúc hoạt họa nổi (Floating Reactions)	Bấm liên tục biểu tượng Trái tim và Lửa	Biểu tượng cảm xúc bay lên màn hình với chuyển động cong mượt mà, phát tán qua WebSocket tới các máy khác.	Hiệu ứng CustomPainter mượt 60fps	**PASS**
TC-PRM-15	Quyên góp ủng hộ trực tiếp (Live Donation Sheet)	Mở modal quyên góp, chọn mức 20.000đ và gửi lời nhắn	Xác thực giao dịch thành công, hiển thị banner vinh danh người ủng hộ trên luồng phát.	Quyên góp được ghi nhận thành công	**PASS**
TC-PRM-16	Xem và bỏ phiếu Live Polls trên thiết bị di động	Moderator khởi tạo cuộc bình chọn	Hiển thị phiếu bầu dạng popup nhẹ, chọn đáp án và xem tỷ lệ phần trăm nhảy số tức thời.	Bình chọn trực quan	**PASS**
TC-PRM-17	Xem câu hỏi Q&A được ghim nổi trên video	Host ghim câu hỏi khán giả lên màn hình	Một banner câu hỏi trong suốt hiển thị ở góc trên video của người xem di động.	Câu hỏi ghim rõ ràng	**PASS**

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-18	Nhấn mua sản phẩm Live Commerce được ghim	Host ghim thẻ sản phẩm	Thẻ sản phẩm nổi bật có nút `Mua ngay`, chạm vào sẽ mở liên kết chi tiết hoặc modal đặt hàng.	Tương tác thương mại mượt mà	**PASS**

5. Màn Hình Studio Phát Sóng Di Động (LiveStudioScreen & MobileStudioRecorderScreen)

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-PRM-19	Bàn điều khiển Studio di động 4 Tab	Mở `LiveStudioScreen`, chuyển giữa 4 tab Chat, Poll, Q&A, Goods	Các chức năng quản trị luồng phát thực hiện mượt mà trên giao diện cảm ứng di động.	4 tab hoạt động hoàn hảo	**PASS**
TC-PRM-20	Phát sóng trực tiếp bằng Camera qua WebRTC WHIP	Mở `MobileStudioRecorderScreen`, cấp quyền camera/micro	Ứng dụng nạp camera, thiết lập kết nối WHIP tới MediaMTX, truyền hình ảnh Full HD thời gian thực.	Phát sóng WebRTC thành công	**PASS**
TC-PRM-21	Lật gương camera và chuyển đổi camera trước/sau	Bấm nút chuyển đổi camera khi đang live	Chuyển đổi camera mượt mà không làm đứt phiên kết nối WebRTC tới máy chủ.	Chuyển đổi camera ổn định	**PASS**
TC-PRM-22	Xem trước hình ảnh trong hình (PiP Stream Preview)	Thu nhỏ màn hình studio khi đang live	Khung phát sóng thu nhỏ thành cửa sổ PiP nổi cho phép điều khiển song song.	PiP hiển thị mượt mà	**PASS**

6. Điều Hướng GoRouter & Giao Diện Người Dùng

Mã TC	Kịch bản kiểm thử	Dữ liệu đầu vào & Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái	
TC-PRM-23	Chuyển tab giữ nguyên trạng thái (StatefulShellRoute)	Cuộn trang Kênh đến vị trí giữa, chuyển sang tab EPG rồi quay lại tab Kênh	Vị trí cuộn và danh mục đã chọn của tab Kênh vẫn giữ nguyên vẹn, không bị khởi tạo lại từ đầu.	Giữ trạng thái cuộn mượt mà	**PASS**	
TC-PRM-24	Bảo vệ tuyến đường cá nhân (Auth Guard)	Đăng xuất tài khoản, thử mở URL liên kết sâu `/watchlist`	`GoRouter` phát hiện trạng thái chưa xác thực, tự động điều hướng sang `/login?from=/watchlist`.	Chuyển hướng an toàn	**PASS**	
TC-PRM-25	Đồng bộ thời gian thực Watch-Party Sync	Hai thiết bị cùng xem một sự kiện phát sóng	`OmniPlayer` tự động so khớp mốc thời gian luồng HLS, hiệu chỉnh độ lệch nếu vượt quá 3 giây.	Đồng bộ xem chung chính xác	**PASS**	
TC-PRM-26	Chế độ xoay màn hình tự động (Landscape Player)	Xoay ngang điện thoại khi đang xem video	Tự động chuyển sang chế độ toàn màn hình, ẩn System Bars và hiển thị thanh điều khiển tối ưu.	Chuyển chế độ toàn màn hình mượt	**PASS**	
TC-PRM-27	Tìm kiếm chống rung (Debounce Search)	Gõ nhanh từng ký tự trong ô tìm kiếm	`SearchBloc` áp dụng concurrency transformer `restartable` + debounce 300ms, chỉ gửi 1 request cuối cùng.	Tiết kiệm băng thông tối đa	**PASS**	
TC-PRM-28	Tương thích Onboarding cho người dùng mới	Cài đặt ứng dụng lần đầu và khởi chạy	Hiển thị 3 màn hình Onboarding giới thiệu tính năng, lưu cờ đã xem vào SharedPreferences.	Onboarding trực quan	**PASS**	